

Astrofísica (Semestre 2 2026)

Evolución estelar (VI)

Ultimas fases de la Evolución Estelar

Nina Hernitschek

Centro de Astronomía CITEVA

Universidad de Antofagasta

6 Octubre 2026

Estrellas pos-secuencia principal

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

En la fase evolución **posterior a la secuencia principal** tenemos unos tipos de estrellas diferentes:

- Variables azules luminosas (LBV)
- Estrellas Wolf-Rayet (WR)
- Supergigantes azules (BSG)
- Supergigantes rojas (RSG)
- estrellas Of

Variables azules luminosas (LBV)

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Las variables azules luminosas (LBV) son estrellas poco comunes, masivas y evolucionadas que presentan variaciones impredecibles y, en ocasiones, drásticas en sus espectros y brillo. También se las conoce como variables S Doradus, en honor a S Doradus, una de las estrellas más brillantes de la Gran Nube de Magallanes.

Ejemplo: P Cygni, η Carinae, AG Carinae



La variable azul luminosa AG Carinae, tal como la capta el Telescopio Espacial Hubble

Variables azules luminosas (LBV)

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

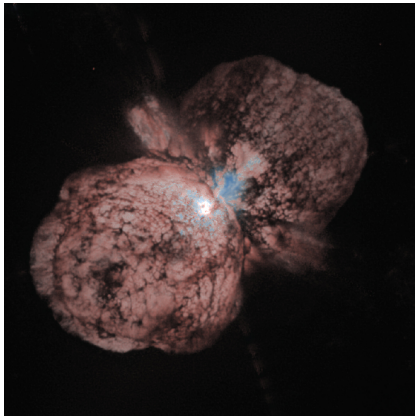
Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen



La nebulosa Homúnculo, formada por la gran explosión de η Carinae.

Variables azules luminosas (LBV)

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Características:

- $M_{\text{init}} > 85 M_{\odot}$
- $T_e = (1,5 - 3) \times 10^4 \text{ K}$
- $L \gtrsim 10^6 L_{\odot}$
- pérdida de masa: $\dot{M} \sim 10^{-6} - 10^{-4} M_{\odot}/\text{yr}$

Mecanismos que explican la variabilidad y la pérdida de masa de las LBV

- Límite de Eddington "modificado" con un componente de opacidad que depende de la temperatura, tal vez debido a las líneas de hierro
- Inestabilidad de pulsación, similar a la observada en las cefeidas, las RR Lyrae o las LPV

Estrellas Wolf-Rayet

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Las estrellas Wolf-Rayet son estrellas masivos y extremadamente calientes que se encuentran en una fase avanzada de su evolución.

Pierden gran parte de su masa a través de intensos vientos estelares antes de terminar su vida en violentas explosiones de supernova, enriqueciendo el universo con elementos pesados.



La imagen en infrarrojo medio del Telescopio Espacial James Webb de la NASA muestra por primera vez cuatro capas de polvo en espiral alrededor de un par de estrellas Wolf-Rayet conocidas como Apep. Las observaciones anteriores realizadas con otros telescopios solo mostraban una.

Wolf-Rayet Stars

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Características:

- $M_{\text{init}} > 20 M_{\odot}$
- $T_e = (2, 5 - 10) \times 10^4 \text{ K}$
- $\dot{M} \sim 10^{-5} M_{\odot}$
- viento estelar $\sim 800 - 3000 \text{ km s}^{-1}$

Clases:

- WN: Líneas de He y N, con algunas de H, C y O
- WC: Líneas de He y C, pero sin líneas de H ni N
- WO: Líneas de O y especies altamente ionizadas

Supergigantes

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Las estrellas supergigantes se encuentran entre las más grandes, más masivas y más luminosas del universo.

Pueden llegar a ser hasta 1,000 veces más grandes que nuestro sol y un millón de veces más brillantes. Debido a que consumen su combustible nuclear rápidamente, estas estrellas colosales tienen una vida útil increíblemente corta, de apenas unos pocos millones de años. Su vida termina con espectaculares explosiones de supernova.

Supergigantes azules (BSGs)

- $10 M_{\odot} < M_{\text{init}} < 20 M_{\odot}$
- $T_e = (2 - 5) \times 10^4 \text{ K}$
- $\dot{M} \sim 10^{-6} M_{\odot}$

Supergigantes

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen



El supergigante azul R136a1 se encuentra en esta región de formación estelar de la Gran Nube de Magallanes. Es una de las muchas supergigantes azules que hay en esta región del cielo.

Crédito: NASA/ESA/STScI

Supergigantes

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Supergigantes rojos (RSGs)

Nacidas de estrellas masivas (de 10 a 25 $M_{\odot}$), se forman cuando la estrella agota el hidrógeno de su núcleo y comienza a fusionar elementos más pesados.

- $10 M_{\odot} < M_{\text{init}} < 40 M_{\odot}$
- $T_e = (3,5 - 4,5) \times 10^3 \text{ K}$
- $\dot{M} \sim 10^{-6} M_{\odot}$

Supergigantes

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

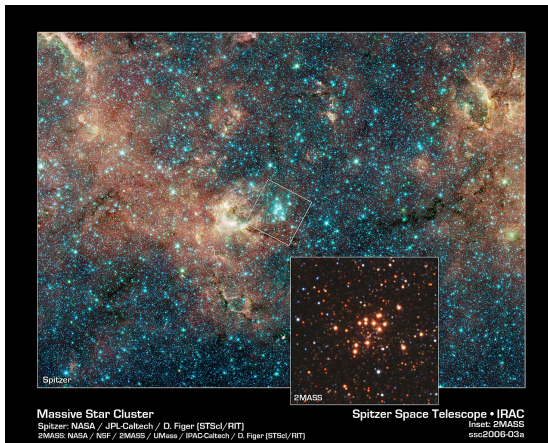
Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen



RSGC1, un cúmulo masivo que contiene múltiples supergigantes rojas

Escenarios evolutivos de las estrellas masivas

Evolución
estelar (VI)

$$M_{\text{init}} > 85 M_{\odot}$$

O $\Rightarrow$ Of $\Rightarrow$ LBV $\Rightarrow$ WN $\Rightarrow$ WC $\Rightarrow$ SN

Estrellas
pos-secuencia
principal

$$40 M_{\odot} < M_{\text{init}} < 85 M_{\odot}$$

O $\Rightarrow$ Of $\Rightarrow$ WN $\Rightarrow$ WC $\Rightarrow$ SN

Producción de
núcleos
pesados

$$25 M_{\odot} < M_{\text{init}} < 40 M_{\odot}$$

O $\Rightarrow$ RSG $\Rightarrow$ WN $\Rightarrow$ WC $\Rightarrow$ SN

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

$$20 M_{\odot} < M_{\text{init}} < 25 M_{\odot}$$

O $\Rightarrow$ RSG $\Rightarrow$ WN $\Rightarrow$ SN

Enanas
Blancas

$$10 M_{\odot} < M_{\text{init}} < 20 M_{\odot}$$

O $\Rightarrow$ RSG $\Rightarrow$ BSG $\Rightarrow$ SN

Variables
Cataclísmicas

Resumen

LBV: Variables azules luminosas

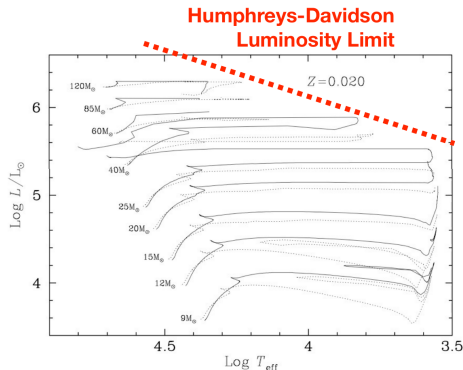
SN: supernova

RSG: supergigante roja

BSG: supergigante azul

WN: Wolf-Rayet con líneas de emisión de nitrógeno

WC: Wolf-Rayet con líneas de emisión de carbono



Supernovas

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Una **supernova** es una explosión estelar colosal y sumamente luminosa que ocurre al final de la vida de ciertas estrellas.

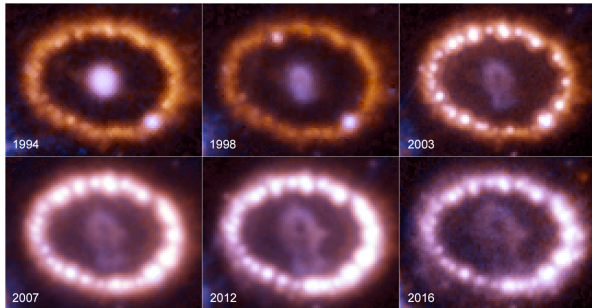


SN 1994D (punto brillante en la parte inferior izquierda), una supernova de tipo Ia dentro de su galaxia anfitriona, NGC 4526

Supernovas

Evolución
estelar (VI)

SN1987A: Onda de choque de una supernova en expansión



Crédito: NASA, ESA, and R. Kirshner

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Supernovas

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

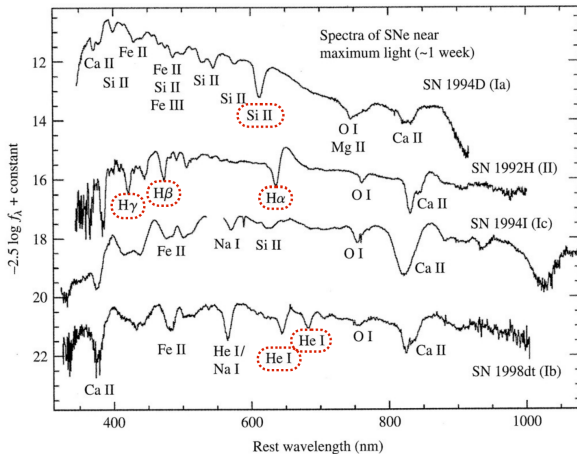
La astronomía clasifica estos eventos según los mecanismos físicos que provocan la explosión:

Colapso gravitatorio: Ocurre cuando estrellas muy masivas ($> 8 M_{\odot}$) agotan todo su combustible nuclear. Sin la energía que empuja hacia afuera, la gravedad aplasta el núcleo violentamente hasta rebotar en una explosión masiva. Dejan como remanente estrellas de neutrones o agujeros negros.

Termonucleares (Tipo Ia): Suceden en sistemas estelares binarios donde una enana blanca "roba" materia de su estrella compañera. Al alcanzar una masa crítica, se desata una reacción nuclear descontrolada que destruye por completo a la enana blanca.

Supernovas

Espectros de supernovas



Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Supernovas

Evolución
estelar (VI)

Curvas de luz de las supernovas

Estrellas
pos-secuencia
principal

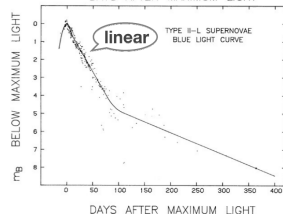
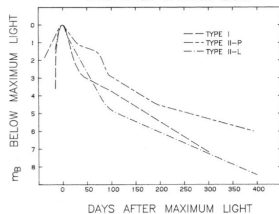
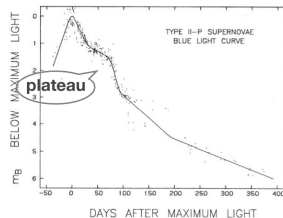
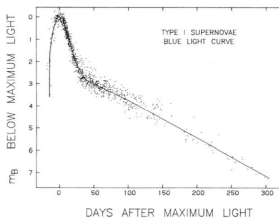
Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen



Supernovas

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

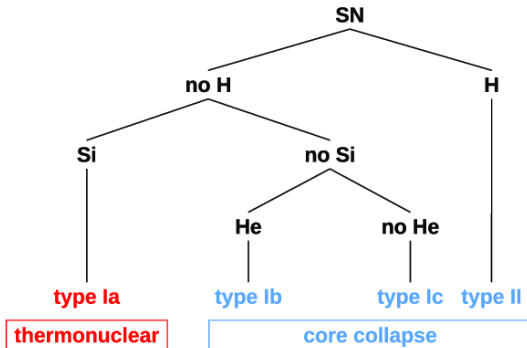
Resumen

Entornos:

- Tipo Ia: en todo tipo de galaxias, incluidas las elípticas
- Tipo Ib y Ic: en galaxias espirales, cercanas a regiones HII (formación estelar reciente)
- Tipo II: en galaxias espirales

Clasificación de las supernovas

Las supernovas se clasifican según sus líneas espectrales:



Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Supernovas por colapso del núcleo

Evolución
estelar (VI)

La física detrás de las supernovas de tipo Ib, Ic y II

liberación típica de energía de $10^{46} \text{ J} = 10^{53} \text{ erg}$, de la cual $\sim 1\%$ se manifiesta como energía cinética del material eyectado

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Supernovas por colapso del núcleo

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

La física detrás de las supernovas de tipo Ib, Ic y II

liberación típica de energía de $10^{46} \text{ J} = 10^{53} \text{ erg}$, de la cual $\sim 1\%$ se manifiesta como energía cinética del material eyectado

¿Podrían generarse estos 10^{46} J a través de la energía de enlace nuclear?

Supernovas por colapso del núcleo

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

La energía de enlace de un núcleo de $^{56}_{26}\text{Fe}$ es de 492,26 MeV, y su masa es de 55,934939 u. Para liberar 10^{46} J, el evento de supernova tendría que formar

$$N_{\text{Fe}} = \frac{10^{46} \text{ J}}{492.26 \text{ MeV nucleus}^{-1}} = 1,3 \times 10^{56} \text{ nuclei}, \quad (1)$$

que corresponde a una masa de hierro de

$$M_{\text{Fe}} = (1,3 \times 10^{56} \text{ nuclei}) \times (55,934939 \text{ u}) = 5,9 M_{\odot}. \quad (2)$$

Esto implicaría que se producirían $5.9 M_{\odot}$ de hierro de una sola vez en un evento explosivo, si esta fuera la fuente de energía de una supernova de tipo II.

Supernovas por colapso del núcleo

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

La energía de enlace de un núcleo de $^{56}_{26}\text{Fe}$ es de 492,26 MeV, y su masa es de 55,934939 u. Para liberar 10^{46} J, el evento de supernova tendría que formar

$$N_{\text{Fe}} = \frac{10^{46} \text{ J}}{492.26 \text{ MeV nucleus}^{-1}} = 1,3 \times 10^{56} \text{ nuclei}, \quad (1)$$

que corresponde a una masa de hierro de

$$M_{\text{Fe}} = (1,3 \times 10^{56} \text{ nuclei}) \times (55,934939 \text{ u}) = 5,9 M_{\odot}. \quad (2)$$

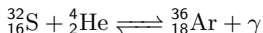
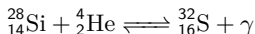
Esto implicaría que se producirían $5.9 M_{\odot}$ de hierro de una sola vez en un evento explosivo, si esta fuera la fuente de energía de una supernova de tipo II.

Por lo tanto: la energía de enlace nuclear no es la fuente de energía de las supernovas.

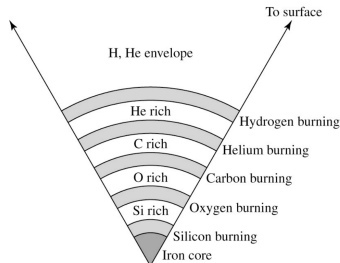
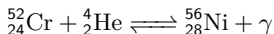
Supernovas por colapso del núcleo

Evolución
estelar (VI)

A $T \simeq 3 \times 10^9$ K, comienza la combustión del silicio mediante una serie de reacciones tales como



⋮



La combustión del silicio produce una gran cantidad de núcleos cerca del pico de ${}^{56}_{26}\text{Fe}$, siendo los más abundantes el ${}^{54}_{26}\text{Fe}$, el ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ y el ${}^{56}_{28}\text{Ni}$.

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Supernovas por colapso del núcleo

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

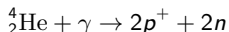
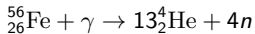
Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

A la altísima temperatura que reina actualmente en el núcleo, los fotones poseen suficiente energía para destruir núcleos pesados, un proceso conocido como **photodesintegración**:



Los procesos mencionados son altamente endotérmicos; se extrae energía térmica del gas que, de no ser así, habría generado la presión necesaria para sostener el núcleo de la estrella.

Supernovas por colapso del núcleo

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Además, los electrones libres que habían contribuido a sostener a la estrella mediante la presión de degeneración son capturados por los fotones:



Mediante la fotodesintegración del hierro, combinada con la captura de electrones por los protones, la mayor parte de la presión de degeneración de los electrones desaparece repentinamente y el ócre comienza a colapsar rápidamente.

Las masas del núcleo en las que ocurre este proceso varían desde $1,3 M_{\odot}$ para una estrella ZAMS de $10 M_{\odot}$ hasta $2,5 M_{\odot}$ para una estrella de $50 M_{\odot}$.

Una **estrella ZAMS** (por sus siglas en inglés, *Zero-Age Main Sequence*, o Secuencia Principal de Edad Cero) es una estrella que acaba de iniciar la fusión nuclear de hidrógeno en su núcleo y ha alcanzado el equilibrio hidrostático.

Supernovas por colapso del núcleo

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

El colapso del núcleo es homólogo, y la velocidad del colapso es proporcional a la distancia al centro de la estrella.

El núcleo interno termina por separarse del núcleo externo supersónico, que se encuentra prácticamente en caída libre. El núcleo externo puede colapsar a velocidades de casi $7 \times 10^4 \text{ km s}^{-1}$. En aproximadamente un segundo, un volumen del tamaño de la Tierra puede comprimirse hasta alcanzar un radio de 50 km. Este proceso libera una enorme cantidad de energía gravitacional.

Supernovas por colapso del núcleo

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

El colapso del núcleo es homólogo, y la velocidad del colapso es proporcional a la distancia al centro de la estrella.

El núcleo interno termina por separarse del núcleo externo supersónico, que se encuentra prácticamente en caída libre. El núcleo externo puede colapsar a velocidades de casi $7 \times 10^4 \text{ km s}^{-1}$. En aproximadamente un segundo, un volumen del tamaño de la Tierra puede comprimirse hasta alcanzar un radio de 50 km. Este proceso libera una enorme cantidad de energía gravitacional.

¿Puede la energía potencial gravitacional ser la responsable de la liberación de energía de una supernova?

Supernovas por colapso del núcleo

Evolución
estelar (VI)

La energía potencial de una estrella es

$$U = -\frac{3}{10} \frac{GM^2}{R_f} \quad (4)$$

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

La cantidad de masa necesaria para producir la supernova mediante un colapso gravitacional sería

$$M \simeq \sqrt{\frac{10}{3} \frac{ER_f}{G}} \simeq 2,5 M_{\odot}. \quad (5)$$

Supernovas por colapso del núcleo

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

El colapso homólogo del núcleo interno continúa hasta que $\rho \gtrsim 8 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3}$, momento en el que el soporte de presión debido a la degeneración de neutrones cobra importancia.

Los rebotes del núcleo interno impulsan ondas de presión hacia afuera, hacia el material que cae desde el núcleo externo.

Se inicia una onda de choque cuando las ondas de presión alcanzan la velocidad del sonido local.

En el choque se produce una mayor fotodesintegración, lo que da lugar a un choque de acreción casi estacionario.

Se forma una neutrinosfera debajo del choque:

El choque puede reanudar su avance si el neutrino no logra escapar a través del material denso que lo recubre y calienta el choque $\Rightarrow$ explosión. El material afectado por el choque puede recaer sobre el núcleo $\Rightarrow$ no hay explosión.

Supernovas por colapso del núcleo

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

El colapso del núcleo ocurre en diferentes etapas de la evolución:

- Tipo II (más común): supergigantes rojas
- Tipo Ib: estrellas Wolf-Rayet de tipo WN
- Tipo Ic: estrellas Wolf-Rayet de tipo WC

Productos finales:

- Una estrella de neutrones (púlsar) en el centro si $M_{\text{ZAMS}} < 25 M_{\odot}$; de lo contrario, un agujero negro si $M_{\text{ZAMS}} > 25 M_{\odot}$
- Restos de supernova: nebulosas de emisión que rodean a los objetos compactos remanentes centrales

Supernovas por colapso del núcleo

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen



Púlsar de la Nebulosa del Cangrejo. Esta imagen combina imágenes del telescopio espacial Hubble (rojo), e imágenes en rayos X obtenidas por el Telescopio Chandra (azul).

Desintegración radiactiva del material eyectado

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

La nucleosíntesis explosiva provocada por el choque de la supernova debería haber producido cantidades significativas de isótopos radiactivos, tales como

- $^{56}_{28}\text{Ni}$ ($\tau_{1/2}=6,1$ días)
- $^{57}_{27}\text{Co}$ ($\tau_{1/2}=271$ días)
- $^{22}_{11}\text{Na}$ ($\tau_{1/2}=2,6$ días)
- $^{44}_{22}\text{Ti}$ ($\tau_{1/2}=47$ años)

que pueden modificar la pendiente de las curvas de luz tras las explosiones iniciales.

Desintegración radiactiva del material eyectado

Evolución
estelar (VI)

La tasa de desintegración viene dada por

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N. \quad (6)$$

Al integrar la ecuación anterior, obtenemos

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad (7)$$

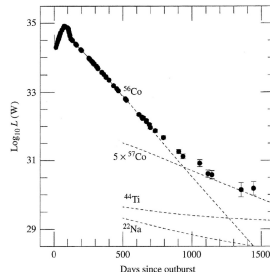
con $\lambda = \ln 2 / \tau_{1/2}$.

La pendiente de la curva de luz bolométrica viene dada por

$$\frac{d \log L}{dt} = -0,434 \lambda \quad (8)$$

o

$$\frac{dM_{\text{bol}}}{dt} = 1.086 \lambda. \quad (9)$$



Nucleosíntesis de los procesos *s* y *r*

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

El proceso *r* (rápido) y el proceso *s* (*eng.*: *slow*, lento) son los principales mecanismos astrofísicos que generan casi todos los elementos químicos más pesados que el hierro en el universo.

Ambos producen elementos más pesados al agregar neutrones libres a núcleos más ligeros, pero difieren en cuanto a velocidad y entorno.

Nucleosíntesis de los procesos s y r

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Las reacciones nucleares en las que intervienen neutrones pueden ocurrir a temperaturas relativamente bajas debido a la ausencia de una barrera de potencial de Coulomb. Las reacciones de captura de neutrones no contribuyen de manera significativa a la producción de energía, pero sí son responsables de la creación de núcleos con $A > 60$.

Las reacciones de la forma



dan lugar a núcleos más masivos que pueden ser estables o inestables frente a la desintegración β ,



Si $\tau_{n\text{-captura}} \gtrsim \tau_{\text{desintegración}\beta}$, la reacción es un **proceso r** (proceso rápido), que forma núcleos ricos en neutrinos.

Nucleosíntesis de los procesos s y r

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Elementos típicos del proceso s

Estos elementos se sintetizan mediante un bombardeo constante y lento de neutrones y, por lo general, dan lugar a isótopos estables:

- Strontium (Sr)
- Yttrium (Y)
- Zirconium (Zr)
- Barium (Ba)
- Lanthanum (La)
- Plomo (Pb) (el punto final del proceso s)

Nucleosíntesis de los procesos *s* y *r*

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Elementos típicos del proceso *r*

Estos elementos se ven empujados hacia el extremo más rico en neutrones de la línea de estabilidad, lo que finalmente da lugar a los elementos más pesados y a algunos picos específicos:

- Selenium (*Se*)
- Plata (*Ag*)
- Tellurium (*Te*)
- Europium (*Eu*)
- Oro (*Au*)
- Platinum (*Pt*)
- Uranium (*U*) (y otros actínidos, que no pueden producirse mediante el proceso *s*)

Brotes de rayos gamma

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

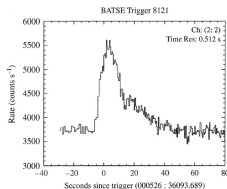
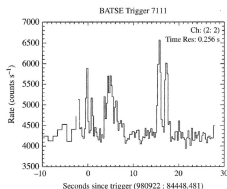
Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Un **brote de rayos gamma** (GRB, inglés *gamma ray burst*) es el fenómeno más luminoso y energético del Universo. Se originan en eventos cósmicos extremos, como la colisión de estrellas masivas al convertirse en agujeros negros.

- Fotones con energías que van desde aprox. 1 keV hasta muchos GeV
- Se producen aproximadamente una vez al día
- en ubicaciones aleatorias del cielo
- tiempos de subida de hasta 10^{-4} s, seguidos de un decaimiento exponencial
- duración de 10^{-2} a 10^3 s



Observaciones de brotes de rayos gamma

Evolución
estelar (VI)

Instrumento BATSE (inglés: *Burst and Transient Source Experiment*) a
bordo del Compton Gamma-Ray Observatory (CGRO)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

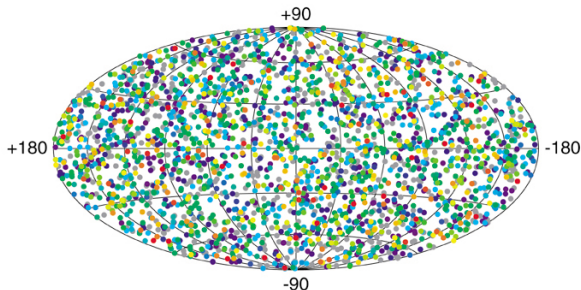
Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

2704 BATSE Gamma-Ray Bursts



Distribución isotrópica de las 2704 brotes detectadas

Observaciones de brotes de rayos gamma

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

¿Existe un borde en la distribución de los brotes de rayos gamma?

Sea E la energía de un brote de rayos gamma, ubicado a una distancia r de la Tierra. La fluencia, definida como la energía total recibida por unidad de área de la superficie del detector durante el brote, es $S = E/4\pi r^2$, suponiendo que se trate de un brote de rayos gamma isotrópico.

Resolviendo para r , tenemos

$$r(S) = \left(\frac{E}{4\pi S} \right)^{1/2} \quad (12)$$

Suponiendo que todas las brotes tienen la misma energía intrínseca E , dado un límite S , el número de fuentes con una fluencia igual o mayor que S es

$$N(S) = \frac{4}{3} \pi n r^3(S) \quad (13)$$

$$= \frac{4}{3} \pi n \left(\frac{E}{4\pi S} \right)^{3/2} \quad (14)$$

$$\propto S^{-3/2}. \quad (15)$$

Observaciones de brotes de rayos gamma

Evolución
estelar (VI)

Brotes de rayos gamma largos y cortos

La mayoría de los eventos observados (70%) tienen una duración superior a dos segundos y se clasifican como **brotes de rayos gamma largos**.

Casi todos ellos se han relacionado con una galaxia con formación estelar rápida y, en muchos casos, también con una supernova por colapso del núcleo, lo que asocia de manera inequívoca los GRB largos con la muerte de estrellas masivas.

Los eventos con una duración inferior a unos dos segundos se clasifican como **brotes cortos de rayos gamma (sGRB)**.

El origen de los estallidos cortos de rayos gamma en las kilonovas quedó finalmente establecido de manera concluyente en 2017, cuando el estallido corto de rayos gamma 170817A coincidió con la detección de la onda gravitacional GW170817, una señal proveniente de la fusión de dos estrellas de neutrones.

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Rayos cósmicos

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

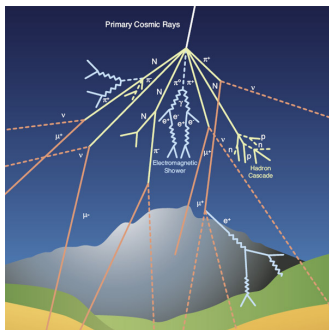
Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Los rayos cósmicos son partículas increíblemente energéticas (en su mayoría protones y núcleos atómicos) que viajan por el espacio a una velocidad cercana a la de la luz. Se originan en fenómenos cósmicos extremos como supernovas, púlsares y agujeros negros, y bombardean continuamente la Tierra desde todas las direcciones.



Cuando estos rayos cósmicos primarios de alta energía impactan en la atmósfera superior de la Tierra, chocan contra las moléculas de aire, lo que desencadena una cascada de partículas secundarias (como muones y neutrones) que llueven hacia la superficie.

Rayos cósmicos

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

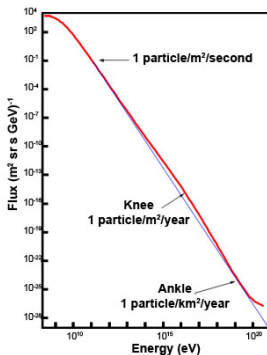
Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Amplio rango de energías: $10^7 - 3 \times 10^{20}$ eV



El espectro energético de todas las partículas de los rayos cósmicos.

Rayos cósmicos

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Orígenes de los rayos cósmicos

Rayos cósmicos galácticos: Se originan fuera de nuestro sistema solar, pero dentro de la Vía Láctea. Se aceleran principalmente en las ondas de choque de las supernovas.

Rayos cósmicos solares: Partículas de menor energía emitidas continuamente por nuestro Sol o expulsadas violentamente durante las erupciones solares.

Rayos cósmicos extragalácticos: Son las partículas más raras y energéticas. Se cree que provienen de agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias distantes.

Producción de núcleos pesados

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

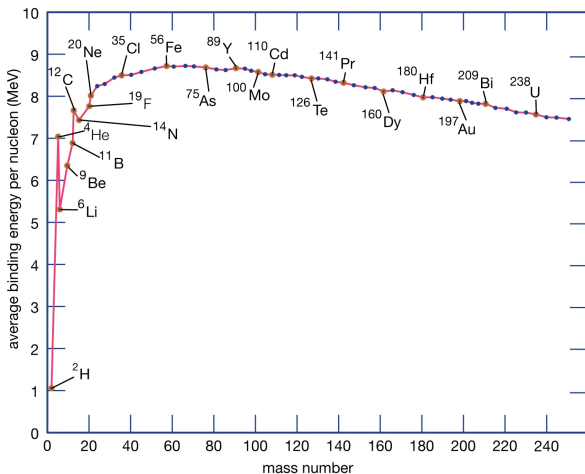
Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

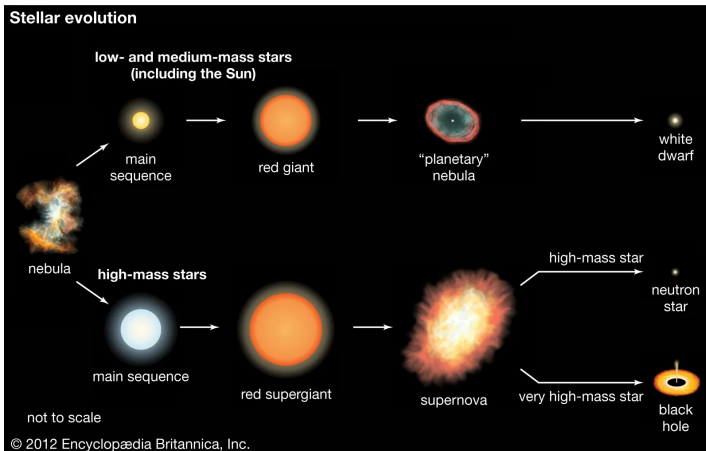
Resumen



Energías de enlace nucleares, representadas en función del número másico atómico.

Evolución estelar dependiente de la masas

La evolución de las estrellas, incluidas sus etapas finales, depende en gran medida de su masa.



Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Fase AGB & Nebulosas Planetarias

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

En la clase anterior vimos lo siguiente:

Antes de su muerte, una estrella pierde masa. Cuando ha usado el último hidrógeno, y luego lo que quedaba de helio, se expandirá transformándose en una estrella gigante roja, de más de cien veces el radio del Sol y más de mil millones de veces su volumen.

Fase AGB & Nebulosas Planetarias

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

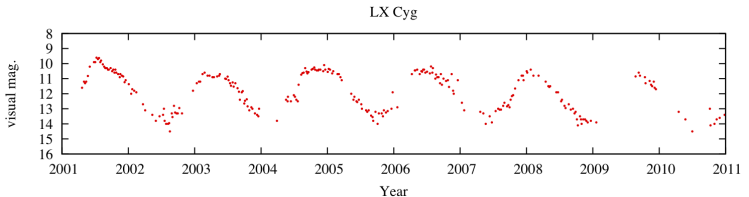
Variables
Cataclísmicas

Resumen

La gravedad en las capas exteriores de una gigante roja es muy baja. También comienza una pulsación, una rítmica expansión y contracción:

A medida que las estrellas AGB evolucionan, desarrollan capas de combustión nuclear altamente inestables (específicamente durante la fase de pulsaciones térmicas) que provocan expansiones y contracciones periódicas en el interior de la estrella.

Debido al gran tamaño de una gigante roja, cada ciclo de la pulsación lleva meses o años.



Curva de luz de una variable Mira con cambios de período.

Fase AGB & Nebulosas Planetarias

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Esto acaba llevando a las capas exteriores de la estrella hacia el espacio, formando una nebulosa planetaria, en lenta expansión alrededor de la estrella que muere.

Los gases en la nebulosa planetaria son excitados hasta producir fluorescencia por la luz ultravioleta que proviene del núcleo caliente de la estrella. Finalmente, se aparta de la estrella, y se une con otro gas y polvo para formar nuevas nebulosas de las cuales nacerán nuevas estrellas.



La nebulosa Helix (NGC 7293), una nebulosa planetaria, observadas a través de varios filtros por el Telescopio Espacial Hubble. Los gases de la nebulosa fueron expulsados de la estrella durante su fase evolutiva de gigante roja. (Crédito: NASA)

Nebulosas Planetarias

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

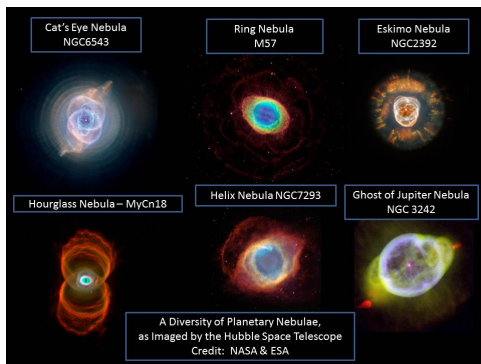
Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Las **nebulosas planetarias** representan los espectaculares y resplandecientes últimos momentos de las estrellas de masa intermedia.

A medida que la estrella agota su combustible nuclear, se expande hasta convertirse en una gigante roja y expulsa su atmósfera exterior, dejando atrás un núcleo caliente y expuesto que ilumina el gas expulsado.



Nebulosas Planetarias

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

La línea de tiempo evolutiva de la transformación de una estrella típica en una nebulosa planetaria avanza a través de varias fases astrofísicas distintas:

Rama de gigantes asintóticos (AGB): A medida que se agota el hidrógeno y el helio del núcleo, la estrella se hincha y experimenta intensas pulsaciones y vientos estelares masivos que expulsan una gran parte de su envoltura externa.

Exposición del núcleo: La pérdida de masa deja al descubierto el núcleo diminuto y ultra caliente de la estrella (que supera los 30000 Kelvin).

Ionización: El núcleo recién expuesto irradia una intensa energía ultravioleta, lo que fotoioniza las capas de gas expulsadas que lo rodean y hace que estas emitan fluorescencia, creando así la hermosa nebulosa.

Enana blanca: La combustión nuclear cesa de forma permanente y el núcleo remanente se enfría lentamente hasta convertirse en una densa enana blanca, mientras que la nebulosa se disipa gradualmente en el medio interestelar a lo largo de decenas de miles de años.

Nebulosas Planetarias

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

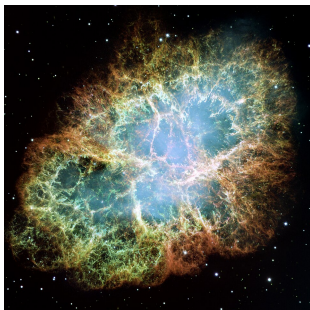
Variables
Cataclísmicas

Resumen

Podemos asociar ciertas nebulosas planetarias a supernovas históricas:

La Nebulosa del Cangrejo (inglés: *Crab nebula*, M1, NGC 1952, Tauro A) es un remanente de supernova y una nebulosa de viento de púlsar ubicada en la constelación de Tauro.

La nebulosa fue descubierta por el astrónomo inglés John Bevis en 1731. Se corresponde con una supernova brillante observada en el año 1054 d. C. por astrónomos mayas, chinos, japoneses y árabes.



Crab nebula. Imagen en mosaico del Telescopio Espacial Hubble, compuesta a partir de 24 exposiciones individuales.

Nebulosas Planetarias

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Por definición, todas las nebulosas planetarias son **nebulosas de emisión**.

Brillan porque la enana blanca, extremadamente caliente, emite una intensa radiación ultravioleta (UV).

Esta energía UV arranca electrones de los átomos que se encuentran en la capa en expansión de gas expulsado (ionizándolos). A medida que estos átomos energizados vuelven a estados de menor energía, emiten su propia luz característica (un espectro de emisión).

Nebulosas Planetarias

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Una nebulosa planetaria presenta un espectro de líneas de emisión caracterizado por picos brillantes y discretos sobre un fondo oscuro. Esto ocurre porque la intensa radiación ultravioleta (UV) de alta energía procedente de la estrella central moribunda (una enana blanca) excita e ioniza las capas de gas expulsadas, lo que hace que los átomos emitan luz en longitudes de onda específicas y cuantizadas.

"Líneas prohibidas":

Gran parte del espectro visible de una nebulosa planetaria está compuesto por "líneas prohibidas" (que se escriben entre corchetes, p. ej., [O III]). En el entorno espacial, de densidad extremadamente baja, los átomos excitados pueden pasar a estados de menor energía que normalmente son "prohibidos" (altamente improbables) en los densos laboratorios terrestres, ya que la transición tarda demasiado tiempo.

Nebulosas Planetarias

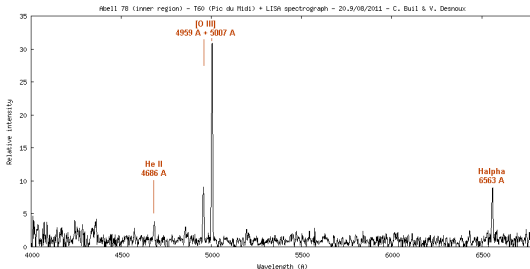
Evolución
estelar (VI)

El espectro de una nebulosa planetaria está dominado por unas pocas líneas brillantes específicas que corresponden a transiciones en elementos:

Hidrógeno alfa ($H\alpha$): Una línea roja intensa a 6563 Å.

Líneas prohibidas del oxígeno ($[O III]$): A menudo son las líneas más brillantes del espectro visible, verde intenso y distintivo a 5007 y 4959 Å.

Líneas de helio: el helio I y helio II (por ejemplo, 4686 Å) son prominentes, lo que permite a los astrónomos medir el nivel de excitación de la nebulosa.



Nebulosas Planetarias

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Los astrónomos utilizan las relaciones específicas de estas líneas de emisión para calcular las **propiedades físicas** de la nebulosa, entre ellas:

Temperatura de los electrones T_e : Se calcula utilizando las relaciones entre las líneas "aurorales" y las "transaurorales", como la relación de [O III], 4363 Å/ 5007 Å.

Densidad de electrones N_e : Se mide utilizando dobletes sensibles a la densidad, como las líneas de [O II] a 3727 Å o 7321 y 7330 Å.

Abundancias químicas: Al comparar las intensidades de diferentes líneas, los investigadores determinan la fracción de elementos pesados (carbono, nitrógeno, oxígeno) creados por la estrella durante su vida, lo que ayuda a rastrear la evolución química galáctica.

Capas de gas en expansión: Líneas prohibidas de nitrógeno ([N II]) y azufre ([S II]) son cruciales para estudiar los bordes externos, de menor ionización.

Nebulosas Planetarias

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Cuando se observa en otras longitudes de onda, una nebulosa planetaria revela mucho más sobre su composición:

Infrarrojo (IR): El espectro infrarrojo presenta líneas de emisión intensas procedentes de moléculas (como el H_2) y de granos de polvo incrustados en el gas.

Radio y ultravioleta (UV): Se utilizan para medir la emisión continua (radiación de frenado térmica) y elementos pesados altamente ionizados, que son fundamentales para estudiar las zonas internas más calientes cercanas a la estrella central.

Nebulosas Planetarias

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

No todas las nebulosas de emisión son nebulosas planetarias:
Aunque toda nebulosa planetaria es una nebulosa de emisión, la amplia categoría de "nebulosas de emisión" también incluye regiones H II masivas (fábricas de formación estelar, como la Nebulosa de Orión) y restos de supernovas (los restos caóticos de estrellas masivas que han explotado).

Enanas Blancas

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

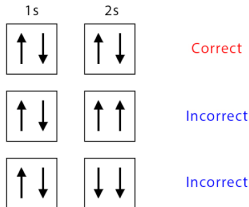
Resumen

En las estrellas con una masa inicial $< 8 M_{\odot}$, la pérdida de masa final deja un núcleo de menos de 1,4 veces la masa del Sol. Este núcleo no tiene combustible termonuclear. La fuerza hacia el centro de la gravedad es equilibrada por la presión externa de electrones.

Ellos resisten cualquier nueva contracción, debido al **principio de exclusión de Pauli**, una ley de la teoría cuántica que indica que hay un límite en el número de electrones que puede existir en un determinado volumen.

Pauli Exclusion Principle

No two electrons can have the same set of quantum numbers



↑ Electron spin up ($m_s = +1/2$) ↓ Electron spin down ($m_s = -1/2$)

ChemistryLearner.com

Principio de exclusión de Pauli: no pueden existir dos fermiones con el mismo conjunto de números cuánticos.

La regla se aplica estrictamente a los fermiones (partículas con espín de medio entero), como los electrones, los protones y los neutrones.

Enanas Blancas

Evolución
estelar (VI)

Estos núcleos se llaman **enanas blancas**.

Las enanas blancas son los puntos finales normales de la evolución estelar.

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Estas enanas blancas no tienen ninguna fuente de energía, además de su calor almacenado. Son como brasas de carbón, enfriándose en una chimenea. Después de miles de millones de años, se enfriarán por completo, y se harán frías y oscuras.

Sus potencias son miles de veces menores que la del Sol. Las estrellas brillantes Sirio y Proción tienen enanas blancas orbitando a su alrededor. Son muy comunes en nuestra galaxia, pero son difíciles de ver ya que no son más grandes que la Tierra.

Enanas blancas tienen masas inferiores a $1,44 M_{\odot}$, el **límite de Chandrasekhar**. El astrónomo indio-estadounidense y Premio Nobel Subrahmanyan Chandrasekhar demostró que una enana blanca más masiva que este límite, se derrumbaría bajo su propio peso.

Enanas Blancas

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

propiedades de las enanas blancas:

- masas $\sim 1 M_{\odot}$, $< 1,44 M_{\odot}$
- radios $\sim 1 R_{\oplus} \sim 0,01 R_{\odot}$
- gravedad superficial ~ 40000 la terrestre
- composición interna: C y O (excepto productos de evolución binaria, que puede dejar corazón de He)

Enanas Blancas

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

un ejemplo: Sirio (Sirius) B

Sirio B es la pequeña y densa estrella compañera de Sirio A (la estrella más brillante del cielo nocturno). Ubicado a 8,6 años luz de la Tierra, este sistema binario se encuentra en la constelación del Can Mayor. Sirio B es una de las enanas blancas más cercanas y estudiadas.

Posee una masa similar a la de nuestro Sol comprimida en un diámetro que equivale aproximadamente al 90% del de la Tierra.

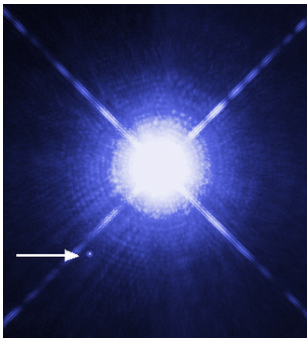


Imagen del Sistema de Sirio tomada por el Telescopio Espacial Hubble. La estrella tenue que se ve en la parte inferior izquierda es Sirio B.

Enanas Blancas

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

El limite superior, el **límite de Chandrasekhar** ($1,44 M_{\odot}$), se deriva de la física del gas de electrones degenerados.

Vimos que en un gas degenerado, los electrones llenan todos los niveles de energía disponibles.

Si $\Phi(p)$ es el numero de estados con momentum inferior a p ,

$$\Phi(p) = 2V \frac{1}{h^3} \frac{4}{3} \pi p^3, \quad (16)$$

entonces el número total de electrones en una caja dura de volumen V es

$$N = \Phi(p_F) = V \frac{8\pi}{3h^3} p_F^3, \quad (17)$$

donde p_F es el momentum correspondiente al nivel de Fermi, el último nivel de energía ocupado.

Enanas Blancas

Evolución
estelar (VI)

Podemos reescribir Eq. (17) con

$$p_F = \left(\frac{2n}{8\pi} \right)^{1/3} h. \quad (18)$$

La **energía interna** es entonces:

$$E_K = \int_0^{p_F} \epsilon(p) g_s \frac{V}{h^3} 4\pi p^2 dp, \quad (19)$$

con $g_s = 2$.

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Enanas Blancas

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Los electrones son no-relativistas cuando $v \ll c$, es decir cuando $p_F = mv \ll mc$. O sea cuando sus densidades son

$$n = \frac{N}{V} \ll \left(\frac{m_e c}{h} \right)^3. \quad (20)$$

En ese caso obtenamos la energía interna E_K substituyendo $\epsilon(p) = \frac{p^2}{2m_e}$, y la presión usando $P = \frac{2}{3} \frac{E_K}{V}$:

$$P = K_{NR} n^{5/3}, \text{ con } K_{NR} = \frac{h^2}{5m} \left[\frac{3}{8\pi} \right]^{2/3}. \quad (21)$$

Redefinimos la densidad de electrones con

$$n_e = Y_e \frac{\rho_c}{m_H} \quad (22)$$

donde ρ_c es la densidad en el centro de la estrella y Y_e es el número de electrones por nucleon ($Y_e \sim (1+x)/2$).

El Eq. (21) se escribe entonces:

$$P = K_{NR} \left[\frac{Y_e \rho_c}{m_H} \right]^{5/3}. \quad (23)$$

Enanas Blancas

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Por otro lado podemos estimar la presión central usando la ecuación de equilibrio hidrostático y una aproximación para la forma del gradiente de presión.

Partimos con

$$\frac{\partial P(r)}{\partial r} = -\frac{\rho(r)GM(r)}{r^2}. \quad (24)$$

Cerca del núcleo $M(r) \approx \rho_c \frac{4\pi}{3} r^3$, y

$$\lim_{r \rightarrow 0} \left(\frac{\partial P(r)}{\partial r} \right) = -\frac{4\pi}{3} \rho_c^2 Gr. \quad (25)$$

En el modelo de Clayton, aproximamos

$$\frac{\partial P}{\partial r} \approx -\frac{4\pi}{3} G \rho_c^2 r e^{-(r/a)^2}, \quad (26)$$

donde a es un parámetro libre.

Dado que en la superficie $\frac{\partial P}{\partial r} \approx -\frac{GM_*}{r^2} \rho(r) \sim 0$, cuando $\rho(r) \sim 0$, la aproximación de Clayton tiene el comportamiento esperado en $r = 0$ y $r = R_*$.

Enanas Blancas

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

La presión $P(r)$ se obtiene integrando Ec. (26), y usando las condiciones de borde.

Luego usamos de nuevo Ec. (25) para obtener $M(r)$. Si suponemos ahora que el grueso de la masa estelar está en el rango donde $r \ll a$, entonces:

$$P_c \sim \left[\frac{\pi}{36} \right]^{1/3} G M_*^{2/3} \rho_c^{4/3}. \quad (27)$$

Igualmos esta presión en el centro estelar con la del sustento de electrones degenerados, Ec. (21), para estimar la densidad en el centro estelar:

$$\rho_c \approx \frac{3,1}{Y_e^5} \left[\frac{M_*}{1,85 M_\odot} \right]^2 \frac{m_H}{(h/m_e c)^3}. \quad (28)$$

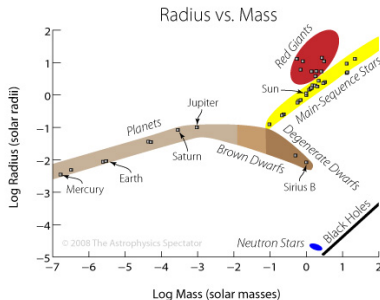
Enanas Blancas

Evolución
estelar (VI)

Es interesante notar que $\rho_c \propto M_*^2$. Esto implica que el radio de las enanas blancas disminuye con su masa:

$$R_* \propto \left(\frac{1}{M_*} \right)^{1/3}. \quad (29)$$

Por ejemplo, Sirius B, con $M_* = 1,05 M_\odot$, tiene $R_* = 0,0074 R_\odot$, mientras que 40 Eri B con $M_* = 0,48 M_\odot$ tiene $R_* = 0,0124 R_\odot$.



Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Variables Cataclísmicas

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Las **variables cataclísmicas** (CV, inglés: *cataclysmic variables*) son sistemas binarios en interacción en los que una enana blanca densa atrae material rico en hidrógeno de una estrella compañera (una estrella de la secuencia principal, una subgigante o una gigante roja que desborda su lóbulo de Roche).

En sistemas con tasas específicas de transferencia de masa y una enana blanca muy masiva, esta acreción se acumula y se enciende en explosiones termonucleares repetidas conocidas como novae recurrentes.



Imagen artística de la nova recurrente RS Oph (crédito: D. A. Hardy).

Variables Cataclísmicas

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

La materia fluye desde la estrella donante y forma un **disco de acreción**.

Escalada térmica: La materia se acumula en la superficie de la enana blanca, aumentando su densidad y temperatura hasta que se desencadena de manera explosiva la fusión del hidrógeno.

La erupción: Esta escalada termonuclear expulsa la envoltura exterior, provocando un resplandor brillante y repentino.



Imagen artística de la nova recurrente RS Oph (crédito: D. A. Hardy).

Variables Cataclísmicas

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

¿Qué las hace recurrentes?

Mientras que las novas clásicas solo estallan una vez en la historia de la humanidad, las novas recurrentes estallan en intervalos que van desde una década hasta aproximadamente 80 años. Para lograr este ciclo tan rápido, la enana blanca debe cumplir con dos **criterios** estrictos:

Alta masa: La enana blanca debe ser extremadamente masiva (a menudo cercana al límite de Chandrasekhar de 1,4 masas solares). La intensa gravedad superficial ayuda a reavivar el material acretado mucho más rápido.

Alta tasa de acreción: La estrella compañera debe aportar masa a la enana blanca a un ritmo suficientemente alto y constante.

Variables Cataclísmicas

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

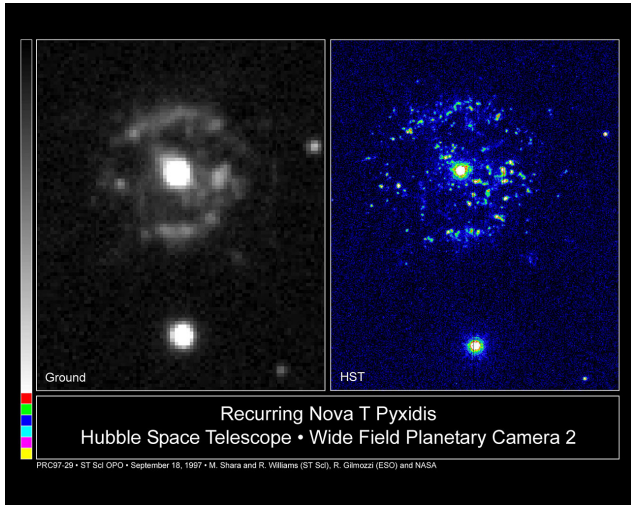
Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen



Resumen

Evolución estelar (VI)

La evolución de las estrellas, incluidas sus etapas finales, depende en gran medida de su masa.

Estrellas pos-secuencia principal

Las estrellas de masa baja y media (incluido nuestro Sol) evolucionan hasta convertirse en gigantes rojas, para finalmente transformarse en enanas blancas rodeadas de una nebulosa planetaria.

Producción de núcleos pesados

Fase AGB & Nebulosas Planetarias

Las estrellas de masa alta evolucionan hasta convertirse en supergigantes rojas, que explotan como supernovas, dejando tras de sí una estrella de neutrones o un agujero negro.

Enanas Blancas

Variables Cataclísmicas

Las supernovas son fundamentales para la producción de elementos más pesados que el hierro.

Resumen

Perspectiva

Evolución
estelar (VI)

Estrellas
pos-secuencia
principal

Producción de
núcleos
pesados

Fase AGB &
Nebulosas
Planetarias

Enanas
Blancas

Variables
Cataclísmicas

Resumen

Perspectiva: En la próxima clase, aprenderemos más sobre las estrellas de neutrones, los púlsares y los agujeros negros como restos de estrellas masivas.